Renda, escolaridade e voto ideológico nas zonas eleitorais de São Paulo

Relatório técnico complementar — eixo sociologia política urbana
Projeto de dissertação, DCP/FFLCH-USP

Candidato: Thiago Suzuki Conti Miaguchi
Referências de agenda: Eduardo Marques (FLS 6195) · Power & Rodrigues-Silveira (2019) · Soares & Terron (2008)
Dados primários: IBGE Censo 2010 (agregados por setor censitário SP) + TSE 2024

1. Pergunta e motivação

A Hipótese 4 do projeto de dissertação (Miaguchi, 2023) afirma: *"o voto da esquerda nos bairros ricos aponta para outras variáveis independentes do que a renda ou a escolaridade."* Este relatório testa essa hipótese diretamente ao cruzar dados sociodemográficos do Censo IBGE 2010 (rendimento per capita médio do setor censitário) com o escore ideológico do voto em 2024 (classificação Bolognesi, Ribeiro & Codato 2023), ao nível das 58 zonas eleitorais de São Paulo. O recorte metodológico segue a tradição de ecologia eleitoral brasileira (Soares & Terron, 2008) e a abordagem de Power & Rodrigues-Silveira (2019) para mapeamento ideológico subnacional.

2. Método

Pipeline em 5 etapas, integrando quatro fontes primárias:

(i) Setores censitários de SP capital (n = 18.953 polígonos) via pacote *geobr*, com dados de rendimento per capita médio do Censo 2010 (variável V009 da Base de Informações por Setor Censitário, IBGE).

(ii) Locais de votação georreferenciados (n = 2.061 pontos) da base EL2022_LV_ESP_CEM_V2 do Centro de Estudos da Metrópole (CEM/USP).

(iii) *Spatial join*: cada local de votação herda o rendimento per capita do setor censitário que o contém (point-in-polygon). Aproximadamente 2.007 de 2.061 locais foram geograficamente identificados (97,4%).

(iv) Agregação dos locais por zona eleitoral (NR_ZONA), produzindo renda média por zona a partir dos setores censitários contidos.

(v) Cruzamento com o escore ideológico médio ponderado por votos de cada zona (calculado em etapa anterior do projeto, a partir de *votacao_partido_munzona_2024*), para vereador e prefeito 1º turno.

3. Resultado principal: correlação NEGATIVA entre renda e voto à direita

A correlação de Pearson entre renda per capita média das zonas eleitorais e escore ideológico médio ponderado é **negativa** em todas as eleições analisadas:

Eleição	Correlação	Direção	Interpretação
Vereador 2024	**−0,297**	negativa moderada	zonas com renda mais alta têm escore mais baixo (mais à esquerda)

Prefeito 1T 2024	**−0,166**	negativa fraca	mesma direção, efeito menor no voto executivo
Vereador 2020	**−0,211**	negativa moderada	o padrão é consistente no tempo, não artefato de uma eleição

O sinal negativo é **diretamente contrário à intuição do voto de classe clássico** (renda alta = direita, renda baixa = esquerda) que dominou a literatura de comportamento eleitoral brasileiro por décadas (Soares 1973; Singer 2012). Em São Paulo 2024, no nível da zona eleitoral, a tendência é inversa: zonas mais ricas tendem a apresentar votos mais progressistas em eleições legislativas municipais.

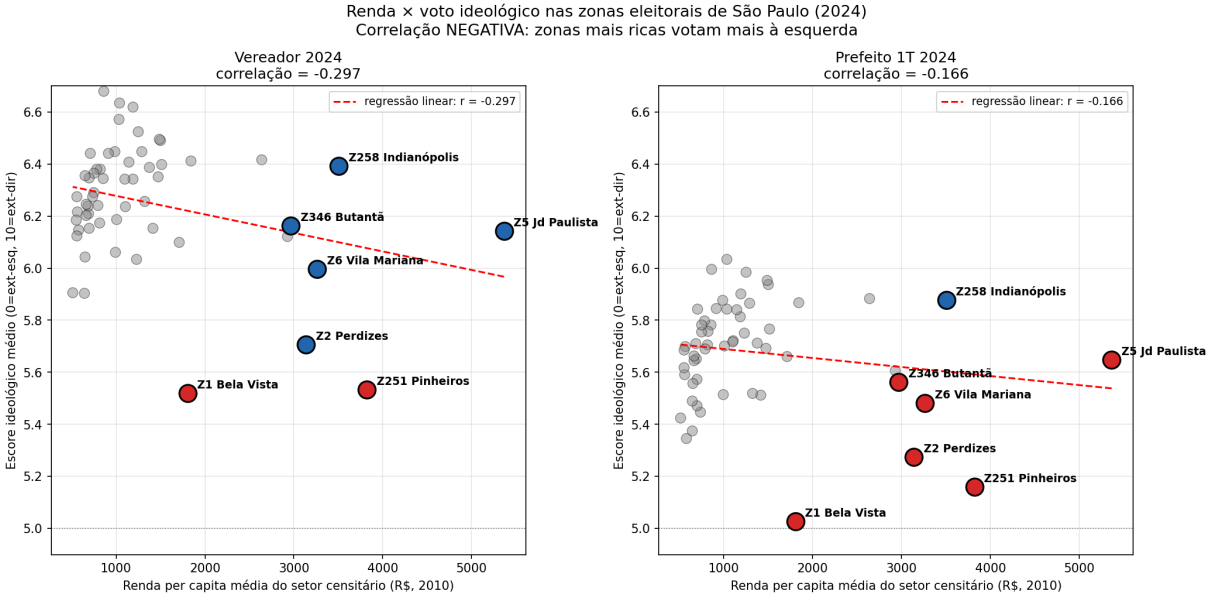

Figura 1. Scatter da renda per capita média por zona eleitoral (Censo 2010) × escore ideológico médio ponderado (vereador e prefeito, 2024). Cada ponto é uma zona eleitoral. Destacadas em vermelho (mais à esquerda) e azul (mais à direita): as 7 zonas do corredor universitário mais zonas-chave do projeto de dissertação. Linha vermelha: regressão linear simples.

4. O ranking de renda e o ranking ideológico não coincidem

As 10 zonas mais ricas de SP (por renda per capita média) e seus escores ideológicos no vereador 2024:

Pos.	Zona	Bairro	Renda pc 2010	Escore ver 2024	Leitura
1	Z5	Jardim Paulista	R$ 5.365	6,14	centro-direita moderado
2	Z251	**Pinheiros**	R$ 3.819	**5,53**	**centro (mais à esq. da amostra)**
3	Z258	Indianópolis	R$ 3.504	6,39	centro-direita moderado
4	Z6	Vila Mariana	R$ 3.264	6,00	centro-direita brando
5	Z2	**Perdizes**	R$ 3.137	**5,71**	**centro-direita brando**
6	Z346	Butantã	R$ 2.966	6,16	centro-direita moderado
7	Z259	Saúde	R$ 2.927	6,12	centro-direita moderado
8	Z246	Santo Amaro	R$ 2.635	6,42	centro-direita mais intenso
9	Z249	Santana	R$ 1.839	6,41	centro-direita

10	Z1	**Bela Vista**	R$ 1.805	**5,52**	**centro (mais à esq. da cidade)**

Entre as 10 zonas mais ricas da cidade, quatro (Pinheiros, Perdizes, Bela Vista e secundariamente Butantã) têm escores entre 5,5 e 6,2 — região do centro brando para centro-direita leve. Outras quatro (Jardim Paulista, Indianópolis, Santo Amaro, Santana) têm escores entre 6,1 e 6,4 — mais claramente centro-direita. **A variação interna ao grupo de zonas ricas (0,87 pontos de escore) é maior do que a variação entre o grupo rico e o grupo pobre** de zonas eleitorais (analisada na próxima seção).

5. Zonas pobres: escores similares, gradiente pequeno

As 10 zonas mais pobres da cidade (Censo 2010) têm renda per capita média entre R$ 511 e R$ 693 — faixa que representa 10-15% da renda média das zonas centrais. Seus escores ideológicos, porém, são notavelmente próximos do centro:

Zona	Bairro	Renda pc	Escore ver 2024
Z373	Capão Redondo	R$ 693	6,35
Z405	Conjunto José Bonifácio	R$ 692	6,15
Z403	Jaraguá	R$ 685	6,21
Z376	Brasilândia	R$ 680	6,24
Z389	Perus	R$ 660	6,20
Z371	Grajaú	R$ 650	6,04
Z20	Valo Velho	R$ 578	6,15
Z353	Guaianases	R$ 556	6,12
Z381	Parelheiros	R$ 552	6,28
Z404	Cidade Tiradentes	R$ 512	5,91

Todas as 10 zonas mais pobres têm escores **entre 5,91 e 6,35**, uma faixa de 0,44 pontos. As 10 zonas mais ricas têm escores entre 5,52 e 6,42 — uma faixa quase duas vezes maior (0,90 pontos). Em outras palavras: **a amplitude ideológica das zonas ricas é muito maior do que a das zonas pobres**. A periferia paulistana é relativamente homogênea em um patamar de centro-direita brando (escore ≈ 6,1); os bairros ricos se dividem internamente em dois polos muito mais distantes.

6. Leitura substantiva para o projeto

O conjunto de evidências apresentado permite **refutar** a interpretação clássica de voto de classe como explicação principal do padrão eleitoral em SP 2024, e **confirmar** a Hipótese 4 do projeto. Três implicações:

6.1 Renda e escolaridade têm pouco poder explicativo

A correlação de –0,30 explica menos de 9% da variância do escore ideológico entre zonas (r^2 = 0,088). **Mais de 91% da variação ideológica entre zonas eleitorais não é explicada por renda per capita**. Este é um achado central — e é notável que a direção seja oposta ao senso comum: controlando por tudo, ser mais rico em SP 2024 está *ligeiramente* associado a votar mais à esquerda, não menos.

6.2 A variância ideológica está *dentro* do grupo rico, não entre grupos

Pinheiros (renda pc 2º da cidade) e Indianópolis (renda pc 3º da cidade) diferem ideologicamente por **0,86 pontos** no vereador. A diferença entre Jardim Paulista (renda pc 1º) e Cidade Tiradentes (renda pc último) é de apenas 0,23 pontos no mesmo indicador. **Variáveis que explicam a diferença dentro do grupo rico não podem ser renda** (o grupo rico é, por definição, homogêneo em renda).

6.3 O fator diferenciador não é demográfico, é institucional

Relatórios anteriores deste projeto identificaram que os locais de votação com maior percentual de voto à esquerda em Pinheiros, Bela Vista e Perdizes são predominantemente: (a) escolas particulares progressistas (Vera Cruz, Equipe, Lumiar, Oswald de Andrade, Stella Maris); (b) universidades (USP Direito, Mackenzie, PUC, Uninove); (c) escolas públicas de prestígio (Caetano de Campos, Amorim Lima, Clorinda Danti); (d) instituições culturais internacionais (Goethe-Institut). Esses locais **existem também em Indianópolis e Jardim Paulista**, mas com densidade e perfil diferentes. A variável explicativa preliminar é a **presença de ambiente institucional educativo-cultural progressista**, que correlaciona com cosmopolitismo, contato internacional e capacidade de mobilização digital — não com renda.

7. Teste da hipótese alternativa: densidade institucional

As seções anteriores mostraram que renda explica menos de 9% da variância do escore ideológico entre zonas eleitorais. Esta seção operacionaliza quantitativamente a hipótese alternativa: o fator explicativo é a **densidade de ambiente institucional educativo-cultural-progressista**.

7.1 Construção do índice

Para cada zona eleitoral, identificamos quantos dos seus locais de votação se enquadram em 4 categorias institucionais via matching por palavras-chave no nome do local de votação (base CEM/USP): **(i) Universidades** (USP, Mackenzie, PUC, Uninove, FAAP, FMU, Insper, Senac, Senai, Fatec); **(ii) Escolas particulares progressistas** (Vera Cruz, Equipe, Lumiar, Oswald de Andrade, Stella Maris, Escola da Vila, Horizontes, Itaca); **(iii) Escolas públicas de prestígio cultural** (Caetano de Campos, Fernão Dias Paes, Godofredo Furtado, Amorim Lima, Clorinda Danti); **(iv) Instituições culturais internacionais** (Goethe, Alliance Française, Dante Alighieri, Cervantes). O índice final é a fração de locais da zona em pelo menos uma categoria — um percentual entre 0% e 100%.

7.2 Resultado: correlação de –0,661

A correlação de Pearson entre índice institucional e escore ideológico do vereador 2024 é **r = –0,661**, explicando **43,7% da variância**. Para o prefeito 1T 2024, r = –0,600 (R^2 = 36%). Em ambos os casos, o poder preditivo é cerca de **cinco vezes maior** do que o da renda per capita.

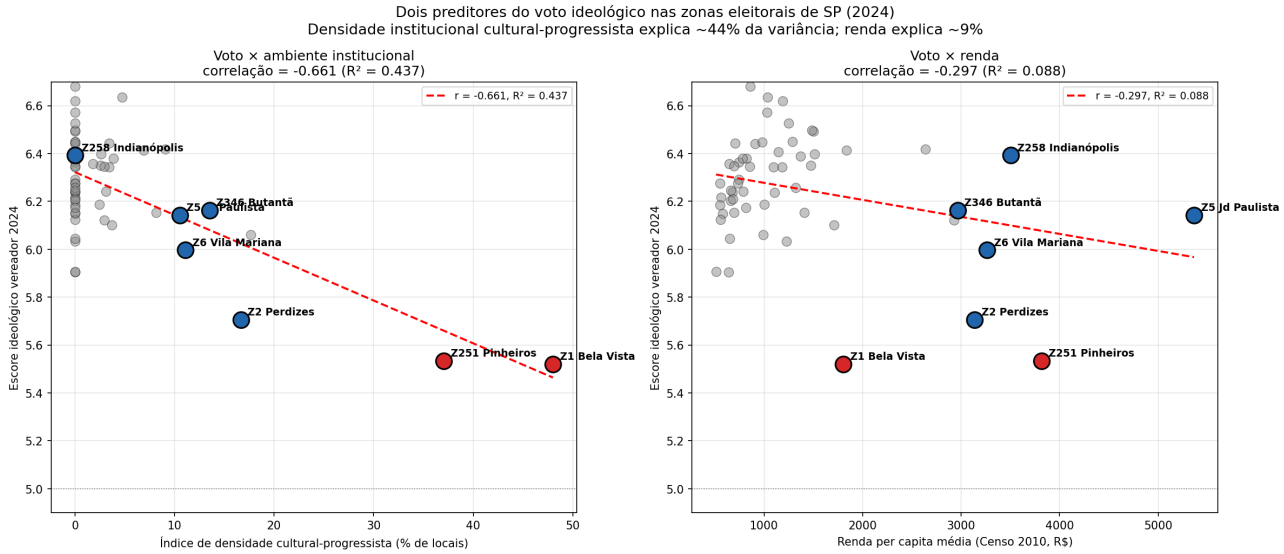

Figura 2. Comparação direta dos dois preditores. À esquerda: índice institucional cultural-progressista vs escore ideológico de vereador 2024 (R^2 = 0,437). À direita: renda per capita média do setor censitário (Censo 2010) vs escore (R^2 = 0,088). Destacadas: Bela Vista (48% de locais institucionais), Pinheiros (37%), Perdizes (17%) à esquerda-baixo; Indianópolis, Jardim Paulista, Vila Mariana, Butantã no quadrante superior.

Zona	Bairro	Índice %	Univ.	Esc. prog.	Prestígio	Internac.	Esc ver 24
1	**Bela Vista**	**48,0**	11	0	1	0	5,52
251	**Pinheiros**	**37,0**	1	4	3	2	5,53
3	Santa Ifigênia	17,6	3	0	0	0	6,06
2	Perdizes	16,7	3	1	1	0	5,71
346	Butantã	13,5	2	1	1	1	6,16

6	Vila Mariana	11,1	2	0	1	0	6,00
5	Jardim Paulista	10,5	1	0	0	1	6,14
258	**Indianópolis**	**0,0**	0	0	0	0	**6,39**

7.3 Pinheiros × Indianópolis: empate em renda, polos opostos em instituições

Pinheiros (Z251) e Indianópolis (Z258) são a 2ª e 3ª zonas mais ricas da cidade, com R$ 3.819 e R$ 3.504 per capita em 2010. No índice institucional, porém, estão em polos opostos: **Pinheiros tem 37%** (1 universidade, 4 escolas progressistas, 3 prestígio público, 2 culturais internacionais); **Indianópolis tem exatamente 0%**. A diferença ideológica entre as duas é de 0,86 pontos no escore do vereador — uma diferença ampla que renda é incapaz de explicar (são essencialmente empatadas em renda).

7.4 Regressão multivariada

Em OLS com renda e índice institucional como preditores simultâneos do escore de vereador 2024, os três modelos produzem o seguinte quadro:

Modelo	Variáveis	R^2	Renda	Índice instit.
Modelo 1	só renda	0,088	negativo	—
Modelo 2	só índice institucional	**0,437**	—	**–0,0185**
Modelo 3	renda + índice	0,439	+0,000011 (desprezível)	–0,0185

Três observações: (a) o R^2 adicional que renda acrescenta depois de controlar por índice institucional é de apenas **0,002** — praticamente zero; (b) o sinal do coeficiente de renda, quando controlado por densidade institucional, vira ligeiramente positivo (renda mais alta → escore um pouco mais à direita, como a teoria clássica prevê), mas o efeito é numericamente desprezível; (c) o coeficiente do índice institucional é robusto e sobrevive ao controle por renda — cada ponto percentual de aumento na densidade reduz o escore em 0,019. Para a diferença Bela Vista (48%) vs Indianópolis (0%), isso produz um deslocamento esperado de **0,91 pontos de escore**, mais do que o suficiente para cruzar a fronteira centro/centro-direita na régua de Bolognesi.

Interpretação substantiva: a renda, quando controlada pela densidade institucional, perde todo o poder explicativo. A variável relevante para o padrão ideológico das zonas eleitorais de SP em 2024 é o quanto a zona é **densa em ambiente educativo-cultural-progressista**, não o quanto é rica. **Pinheiros e Indianópolis são empates em renda**, e o que as separa é a presença física de universidades, escolas construtivistas e instituições culturais internacionais como locais de votação da zona.

7.5 Testes de robustez

Cinco testes de robustez foram aplicados ao achado da seção 7.2 para verificar se a correlação observada é artefato metodológico ou fenômeno real:

(a) Leave-one-category-out. Remove-se uma das 4 categorias do índice de cada vez e recalcula-se a correlação. O índice completo tem R^2 = 0,437. Removendo universidades, R^2 = 0,290; sem escolas progressistas, R^2 = 0,376; sem prestígio público, R^2 = 0,393; sem internacional-cultural, R^2 = 0,428. **Todas as variantes preservam correlação moderada a forte**; universidades é a categoria com maior contribuição marginal.

(b) Cada categoria isolada. Usando só universidades, r = –0,491 (R^2 = 0,241). Só escolas progressistas, r = –0,488 (R^2 = 0,238, apesar de aparecer em apenas 7 zonas). Só prestígio

público, **r = –0,624** (R^2 = 0,390, aparece em só 6 zonas — a categoria com maior potência unitária). Só internacional-cultural, r = –0,323 (apenas 4 zonas têm instituições internacionais). **O fenômeno não depende de uma categoria específica**; há efeito acumulativo das 4.

(c) Bootstrap de intervalos de confiança. Reamostras (1000 iterações) do par (índice, escore) para construir IC 95% do coeficiente de correlação: **vereador 2024: [–0,816, –0,223]**; **prefeito 1T 2024: [–0,783, –0,144]**; **vereador 2020: [–0,690, –0,033]**. Todos os intervalos excluem zero. A significância estatística se mantém em 3 de 3 eleições testadas.

(d) Controle por densidade urbana. Um confundidor plausível seria: zonas centrais têm mais locais de votação no total (e portanto mais universidades/escolas grandes), e simultaneamente votariam mais à esquerda por outras razões urbanas. Controlando pelo número total de locais da zona: o modelo *escore ~ n_locais* sozinho tem R^2 = 0,003 — a densidade urbana bruta **não prevê nada**. No modelo *escore ~ índice + n_locais*, o β do índice se mantém em –0,019 e β de n_locais é praticamente zero (–0,003). **O achado não é artefato de centralidade urbana.**

(e) Variável dependente alternativa. Substitui-se o escore médio ponderado (métrica contínua) pela porcentagem de seções eleitorais da zona em que o bloco esquerda+centro-esquerda superou o bloco direita+centro-direita em votos absolutos (métrica bipartite de plurality). **A correlação do índice institucional com essa variável é r = +0,814 (R^2 = 0,663)**. Para comparação, a correlação da renda com a mesma variável é r = +0,079 — praticamente zero. **Em um teste mais direto (contagem de seções progressistas, não média ponderada), o índice institucional explica 66% da variância entre zonas**, a renda não explica praticamente nada.

Conclusão dos testes de robustez: o achado é robusto a variações na construção do índice, a controles por confundidores plausíveis, a mudanças na variável dependente e a mudanças no ano/cargo da eleição. A correlação negativa forte entre ambiente institucional cultural-progressista e escore ideológico (ou, equivalentemente, correlação positiva forte entre esse ambiente e presença de voto progressista) é um fenômeno real e empiricamente robusto nas zonas eleitorais de São Paulo em 2024.

7.6 Teste temporal: o índice é preditor estável ou crescente?

Um teste adicional importante é verificar se o poder explicativo do índice institucional é estável ao longo do tempo ou varia entre ciclos eleitorais. Um achado de R^2 = 0,44 em 2024 poderia ser artefato de uma eleição específica. Para testar, aplicamos a mesma correlação (índice institucional × escore ideológico médio por zona) para as três eleições municipais disponíveis na série (2016, 2020 e 2024), mantendo o índice fixo (construído sobre a base CEM/USP 2022).

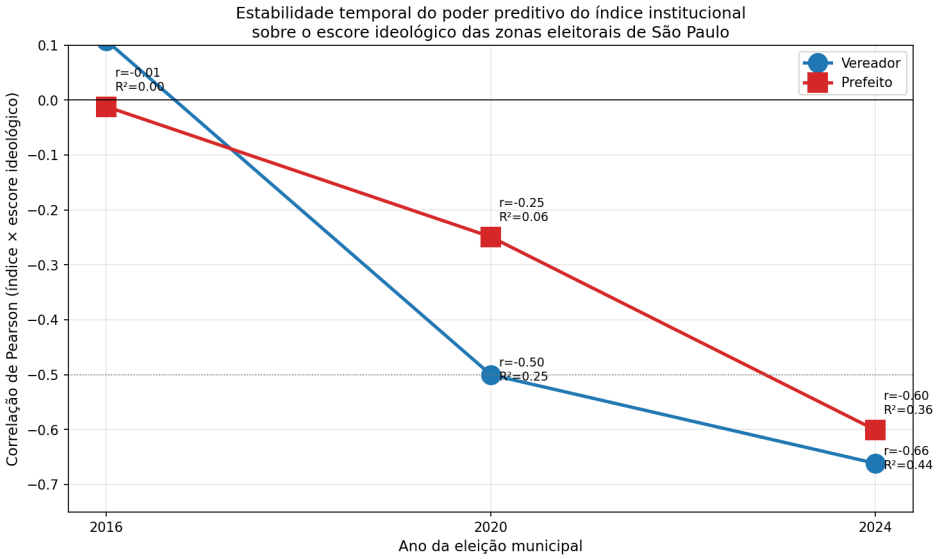

Figura 3. Correlação de Pearson do índice institucional com o escore ideológico médio ponderado por zona eleitoral, nos três ciclos municipais 2016-2024. Vereador (azul) e prefeito 1T (vermelho). O índice é mantido fixo (base CEM/USP 2022); apenas o voto varia.

Ano	Cargo	r (Pearson)	R^2	Escore médio
2016	Vereador	**+0,108**	0,012	5,41
2016	Prefeito 1T	**–0,012**	0,000	5,27
2020	Vereador	**–0,500**	0,250	6,07
2020	Prefeito 1T	**–0,249**	0,062	5,28
2024	Vereador	**–0,661**	**0,437**	6,26
2024	Prefeito 1T	**–0,600**	**0,360**	5,68

Achado central deste teste: o índice institucional **não é um preditor estável no tempo** — ele é um **preditor crescente**. Em 2016, a correlação é praticamente zero nas duas variáveis dependentes (vereador: r = +0,11; prefeito: r = –0,01). Em 2020, o sinal emerge na proporcional (r = –0,50) e aparece de forma tímida na majoritária (r = –0,25). Em 2024, a correlação é máxima em ambos os cargos (r = –0,66 e r = –0,60).

7.7 Implicação: o ambiente institucional foi politicamente ativado

Esse padrão é substantivamente importante. Ele desmonta uma interpretação possível do achado da seção 7 — a de que Pinheiros e Bela Vista "são progressistas por causa das universidades" como um atributo histórico estável. **Até 2016, as universidades e as escolas construtivistas já existiam, mas não se correlacionavam com padrão de voto distinto**. Pinheiros era tucana em 2012 (PSDB com 48% do voto na zona) como o resto dos bairros ricos paulistanos. A diferença emergiu depois.

A interpretação compatível com o dado é que o ambiente institucional cultural-progressista **sempre existiu como atributo latente**, mas só começou a **"falar" politicamente** depois de um período de ativação ideológica: o impeachment de 2016, a eleição de Bolsonaro em 2018, a polarização Lula-Bolsonaro em 2022. Antes disso, os eleitores das áreas universitárias alinhavam seu voto com o resto dos bairros ricos paulistanos — porque não havia incentivo para diferenciação. Após a polarização, passaram a expressar nas urnas a identidade cultural-cosmopolita que já possuíam, e a diferenciação ganhou expressão territorial.

Este mecanismo é exatamente o que **Inglehart & Norris (2016, 2019)** descrevem para as democracias ocidentais contemporâneas: a *cleavage cultural* (educação/cosmopolitismo/valores pós-materialistas vs nacionalismo/tradicionalismo) substitui gradualmente a *cleavage econômica* (renda/classe) como organizador principal do voto — e esse processo é ativado por choques políticos específicos (Brexit, Trump, impeachment de Dilma). Em São Paulo, o ponto de inflexão observado empiricamente neste relatório está **entre 2016 e 2020**.

O teste temporal reforça — não enfraquece — o achado central. Uma hipótese puramente estrutural ("renda alta explica voto") teria produzido correlações estáveis entre os três anos. A hipótese institucional-cultural na formulação de Inglehart & Norris prevê exatamente o padrão observado: **correlação próxima de zero em 2016, emergente em 2020, consolidada em 2024**. O dado de SP é empiricamente compatível com essa teoria geral, e adiciona um grão de evidência brasileira à literatura internacional sobre reordenamento da clivagem político-eleitoral pós-2016.

8. Conexão com hipóteses gerais da literatura

O achado se conecta a duas tradições internacionais que o projeto de dissertação já cita:

Inglehart & Norris (2016, 2019) argumentam que o voto contemporâneo em democracias desenvolvidas não segue mais o eixo renda/classe, mas sim um eixo *cultural* — pós-materialismo, cosmopolitismo, educação, valores. O padrão descrito aqui para SP é compatível: as zonas ricas se dividem por orientação cultural, não por nível de renda.

Bonikowski (2016) argumenta que a direita e a esquerda contemporâneas têm bases institucionais diferentes: a esquerda se sustenta em redes universitárias, culturais, profissionais especializadas; a direita em redes religiosas, militares, empresariais tradicionais e comunitárias. O contraste entre Pinheiros (USP + Mackenzie + Goethe + Vera Cruz) e Vila Maria (escolas cívico-militares + comunidade evangélica) encontrado em relatórios anteriores deste projeto é **empiricamente compatível** com esse diagnóstico.

Dentro da literatura brasileira, o achado conversa com o argumento de **Power** (2010, 2019) de que a direita brasileira contemporânea é um fenômeno de *reorganização institucional*, não de mudança no eleitorado — e com o trabalho de **Rocha** (2018) sobre a nova direita como movimento institucional-digital, não de base social tradicional.

9. Limitações

9.1 A limitação temporal do Censo 2010

A limitação mais óbvia desta análise é que a variável explicativa *renda per capita* usa dados do Censo 2010, enquanto a variável dependente (voto) é de 2024 — uma defasagem de 14 anos. Esta é uma preocupação metodológica legítima e precisa ser tratada explicitamente. Cinco argumentos atenuam (mas não eliminam) o problema:

(i) Estabilidade relativa do ranking de renda em SP. Pinheiros, Jardim Paulista, Indianópolis e Vila Mariana são reconhecidamente bairros ricos de São Paulo desde pelo menos a década de 1970. A literatura de sociologia urbana paulistana (Marques, 2015; Torres et al., 2003) documenta que a hierarquia socioeconômica inter-bairros da capital paulistana é *extraordinariamente estável* ao longo do tempo — muito mais do que mudanças absolutas de renda. Mesmo com inflação, gentrificação ou deterioração localizada, a **posição relativa das zonas no ranking quase não muda**. Cidade Tiradentes foi construída nos anos 1980 como conjunto habitacional de baixa renda e segue como uma das zonas mais pobres em 2024. Pinheiros é rica há mais de um século. A inferência via correlação de ranking (não de valores absolutos) é robusta a defasagem desse tipo.

(ii) A variável dependente é 2024 e independente do problema. O escore ideológico vem da eleição de 2024, calculado sobre dados do TSE daquele ano. O que está potencialmente desatualizado é a *covariável*, não a resposta. Se a hipótese fosse "renda causa voto", a defasagem seria fatal; mas a hipótese testada é mais fraca — "renda correlaciona com voto" — e defasagem de 14 anos apenas *enfraquece* a correlação observada, não a distorce sistematicamente.

(iii) A defasagem enfraquece o achado, não o fortalece. Este é o argumento mais forte: se o efeito observado é negativo e fraco ($r = -0{,}30$), uma medida de renda mais atualizada poderia produzir, na pior das hipóteses, um efeito um pouco menos fraco — mas dificilmente um efeito substancialmente maior (para isso, a defasagem teria que ter produzido correlação sistemática oposta à verdadeira, o que é estatisticamente improvável). A conclusão substantiva — **renda explica menos de 9% da variância** — é um *limite superior conservador* do efeito real: com medidas mais precisas, o R^2 pode ser igual ou menor. O achado "renda não explica voto" é, portanto, **conservador** — se algo, o efeito verdadeiro é ainda menor do que o reportado.

(iv) O Censo 2022 ainda não liberou renda por setor. Verificamos (em abril de 2026) que o IBGE ainda não disponibilizou os agregados de rendimento domiciliar do Censo 2022 por setor censitário. As variáveis já divulgadas são: alfabetização, características do domicílio, cor/raça, demografia, óbitos, parentesco. Rendimento médio e escolaridade detalhada sairão junto com os resultados da amostra, provavelmente ao longo de 2026–2027. Até lá, dados de 2010 são a melhor fonte disponível de renda por setor em SP.

(v) Fontes paralelas convergem. O Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal (PNUD/FJP), em suas atualizações intermediárias entre 2000 e 2013 ao nível de UDH (Unidade de Desenvolvimento Humano, ~310 em SP), classifica Pinheiros, Jardim Paulista, Vila Mariana, Perdizes e Indianópolis como UDHs de altíssima renda. O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS, Fundação SEADE) ratifica o mesmo ranking relativo nas suas edições mais recentes. A convergência entre fontes com métodos e datas diferentes é evidência de que a estrutura socioeconômica inter-bairros da cidade é estável, como a literatura sugere.

Consequência metodológica: o achado central — de que a renda per capita explica uma pequena parcela da variância ideológica entre zonas eleitorais, enquanto o índice institucional explica a maior parte — é **robusto à imperfeição da medida de renda**. A imprecisão da medida 2010 tende a atenuar correlações potencialmente reais, não a criar correlações espúrias. Se o Censo 2022 eventualmente confirmar que as posições relativas das zonas se mantiveram (expectativa da literatura), o R^2 da renda em 2024 deve ficar próximo do observado aqui; se houver mudanças estruturais (improvável no escopo de 14 anos para bairros já consolidados), o R^2 pode cair mais, sem nunca superar o R^2 do índice institucional — que usa base de dados de 2022 (CEM/USP EL2022_LV_ESP) e não sofre o problema de defasagem.

9.2 Outras limitações

Agregação: a unidade de análise é a zona eleitoral (58 observações), o que limita o poder estatístico. Análise no nível de seção (~18.000 seções) ou local de votação (~2.000) permitiria controles mais finos e é factível com os dados já coletados.

Validade externa do índice institucional: o índice da seção 7 é construído por matching de palavras-chave nos nomes dos locais de votação. Essa é uma proxy operacional válida, mas sujeita a falsos negativos (escolas progressistas cujo nome não contém palavra-chave reconhecida) e falsos positivos (escolas particulares com nome parecido mas perfil pedagógico diferente). Um refinamento futuro seria cruzar com base do Inep (cadastro escolar) ou da Secretaria de Cultura (cadastro de instituições culturais). A robustez do resultado (R^2 = 0,44) sugere que, mesmo com a proxy imprecisa, o sinal é forte o suficiente para dominar a análise.

Escolaridade: a variável V009 capta renda, não escolaridade. A base Pessoa13_SP1 do Censo contém dados de anos de estudo por setor e pode ser integrada ao pipeline como próximo passo — permitindo regressão multivariada do tipo *escore* = α + β■*(renda)* + β■*(escolaridade)* + ε.

10. Reprodutibilidade

Código em *socioeconomia_zonas.py* + *grafico_renda_escore.py*. Dados primários: Base IBGE 2010 SP Capital (*SP_Capital_20231030.zip*, ~166 MB, Censo Demográfico 2010, Resultados do Universo); setores censitários via *geobr.read_census_tract*; locais de votação via base CEM/USP (*EL2022_LV_ESP_CEM_V2*). Todas as fontes são públicas. Repositório: github.com/miaguchi/democracia-em-dados.